

热 学

郭迎春

ycguo@phy.ecnu.edu.cn

电话13761195001

QQ: 939098361

绪论：

- 什么是热物理学
- 研究对象
- 研究方法
- 热力学发展历史
- 学习内容
- 参考书目

什么是热物理学

- **热物理学**：与热现象有关的性质和规律。
- **热现象**：宏观上与温度有关。
微观上与热运动有关。

热学与力学的比较

力学：研究物体的空间位置发生变化的机械运动（规则运动）的规律。

例如：汽车、火车的运行，车床飞轮的飞转，地球绕太阳旋转等天体运动。

热学研究

研究的热现象包括：物质的热胀冷缩、热传导、扩散,导体电阻率随温度变化及物质可进行固、液、汽三种状态的变化等。

共同特点与温度有关，与构成物质的分子的无规则热运动有关。

热学研究

热现象的产生是物质内部大量分子无规则运动导致的。热运动不是孤立，往往在一定条件下可向其它运动形态转化。如摩擦生热、气缸内气体吸热对外做功、电流通过电阻发热等。

因此研究热运动同其它运动形态转化的规律也是热学研究的一个重要基本内容。

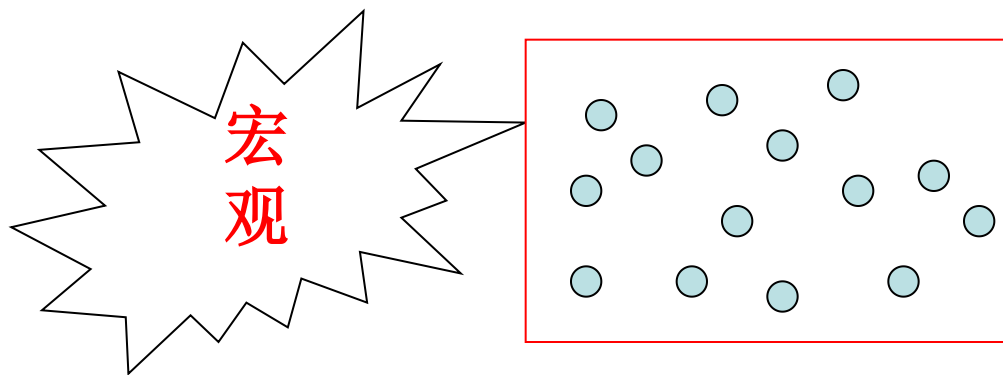
研究对象

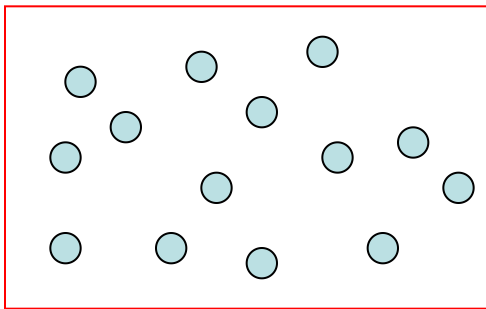
- 热物理学研究的是由数量很大的微观粒子所组成的系统。是大数粒子系统。例如：
1mol氧气或1g水
- （而力学研究的是**少数粒子**构成的系统。经常将物体看成质点，看成刚体。）

大数粒子的理解

例如：1mol 氧气含有的微观粒子数

$$6 \times 10^{23}$$





$$6 \times 10^{23}$$



假如有一个“超人”，他从宇宙大爆炸那一刻起与宇宙同时诞生，并与宇宙的年龄相同，若他 1秒数10个粒子，则他数到现今才数了 10^{18} 个粒子,差不多相当于 10^{-5} 摩尔粒子。

宇宙现今年龄为 10^{10} 年数量级(~160亿年)

$$1\text{年} = 365 \times 86400\text{秒} \approx 10^7\text{秒}, 10^{10}\text{年} \approx 10^{17}\text{秒}$$

解微分方程首先要写出微分方程，还要写出初始条件。简单些，我们不要求写了，只要求数出所必须解出的微分方程的个数。

研究方法

宏观描述。

微观描述。

研究方法

1、宏观描述方法：热力学方法

由观察和实验总结出来的热现象规律，构成热现象的宏观理论，叫做热力学。

研究方法

气体状态三定律是采用宏观实验研究方法获得的

➤ 玻意尔定律 (Boyle 1662) :
t 不变

$$pV = \text{常量} C$$

➤ 查理定律 (Charles 1787) : V
不变

$$p = p_0 (1 + \alpha_p t)$$

➤ 盖吕萨克定律 (Gay-Lussac 1802) :
p 不变

$$V = V_0 (1 + \alpha_V t)$$

研究方法

热力学方法的优点：

热力学基本定律是自然界中的普适规律，只要在数学推理过程中不加上其它假设，这些结论也具有同样的可靠性与普遍性。

热力学的局限性：

- 1、它只适用于粒子数很多的宏观系统；
- 2、它把物质看成为连续体，不考虑物质的微观结构

研究方法

2、微观描述方法：统计物理学

它从物质由大数分子、原子组成的前提出发，运用统计的方法，把宏观性质看作由微观粒子热运动的统计平均值所决定，由此找出微观量与宏观量之间的关系。

研究方法

气体对器壁的压强：

是微观粒子单位时间内对器壁单位面积冲量的统计平均值。

$$p = \frac{2}{3} n \cdot \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right)$$

研究方法

微观描述方法的局限性：

在于它在数学上遇到很大的困难，由此而作出简化假设（微观模型）后所得的理论结果与实验不能完全符合。

研究方法

两种方法相辅相成

热力学对热现象给出普遍而可靠的结果，可以用来验证微观理论的正确性；

统计物理学给出热现象的本质，给出宏观测量的微观决定因素。从而为控制材料性质在理论上起指导作用。

热力学发展历史

- 人类对热现象的认识首先源于对火的认识
- 古代西方：火、土、水、气是构成万物的四个主要元素。
- 中国古代：金、木、水、火、土五行学说。

热力学发展历史

- 16-17世纪的机器工业中蒸汽机的使用使得热现象的探讨成为社会实践的需要。
- 计温学（计算温度的学科）和量热学（测量物理和化学过程的热效应，并根据热效应研究物理和化学变化的规律的学科）
- 热的本质是什么？
热质说（热量从高温传到低温，摩擦生热，受热膨胀，吸热升温）

热力学发展历史

- 热动说
- 分子动理论（十九世纪）
推导出实验定律 $pV = \nu RT$ 。
给出微观速度分布率。统计物理学得到完善，适用于任何微观粒子组成的体系，适用与固体液体和气体。普遍解决热学上与平衡态相关的问题，热质说彻底退出历史舞台。
- 热机是基于热能和机械能之间的转化，推动热力学第一定律的建立，确定热功当量 $1\text{cal}=4.18\text{J}$ 。

热力学发展历史

- 热机效率研究促成热力学第二定律的建立。（热机效率小于**100%**；热量不能自发地从低温物体传递到高温物体）
- 20 世纪，热力学统计物理应用于热辐射的研究，结合量子力学，建立了量子统计物理，对材料的研究起到了很好的理论指导作用。

教材

《热学》
李椿、章立源、钱尚
武编

高等教育出版社

ISBN:
9787040440652



教学内容

宏观描述	第一章： 温度的定义 气体的状态方程
微观描述	第二、三章： 气体的压强、温度、 状态方程、 速度分布率（热的本质， 分子动理论）
宏观描述	第五章： 热力学第一定律 第六章： 热力学第二定律 （热功转化）
宏观+微观描述	第四章： 输运过程 第七 八 九章 液体固体及三相转化

热学在物理学中的地位

	少数粒子系统	大数粒子系统	场
经典	力学 理论力学	热学 热力学统计物理	电磁学 光学 电动力学
量子	原子物理 量子力学	量子统计物理	量子电动力学

主要参考书目：

1. 秦允豪，《热学》（第二版），高等教育出版社，
2. 张玉民等，《热学》，科学出版社，
3. 包科达，《热物理学基础》，高等教育出版社，
4. 赵凯华等，《热学》，高等教育出版社，
5. 黄淑清等，《热学教程》，高等教育出版社
6. Serway & Faughn , College Physics (Sixth Edition), 清华大学出版社，
7. Sears and Zemanskys, University Physics , 机械工业出版社，
8. Stephen J. Blundell and Katherine M. Blundell 著，鞠国兴译，热物理概念，清华大学出版社。

考核：

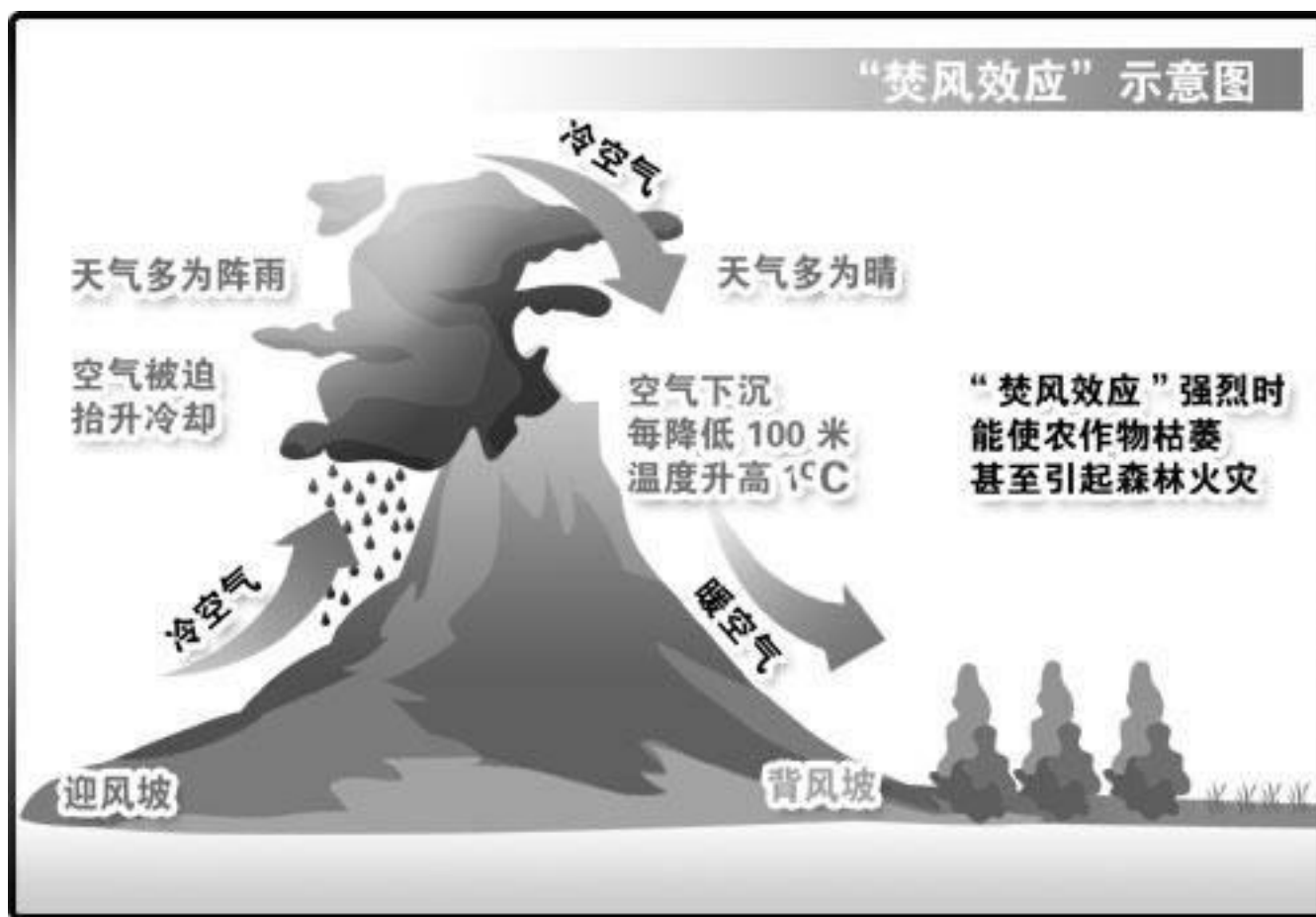
平时（作业提交、作业互评，课堂讨论，课堂参与、期中考试）占**30%**左右

期末占**70%**左右

《热学》这门课程的特点：

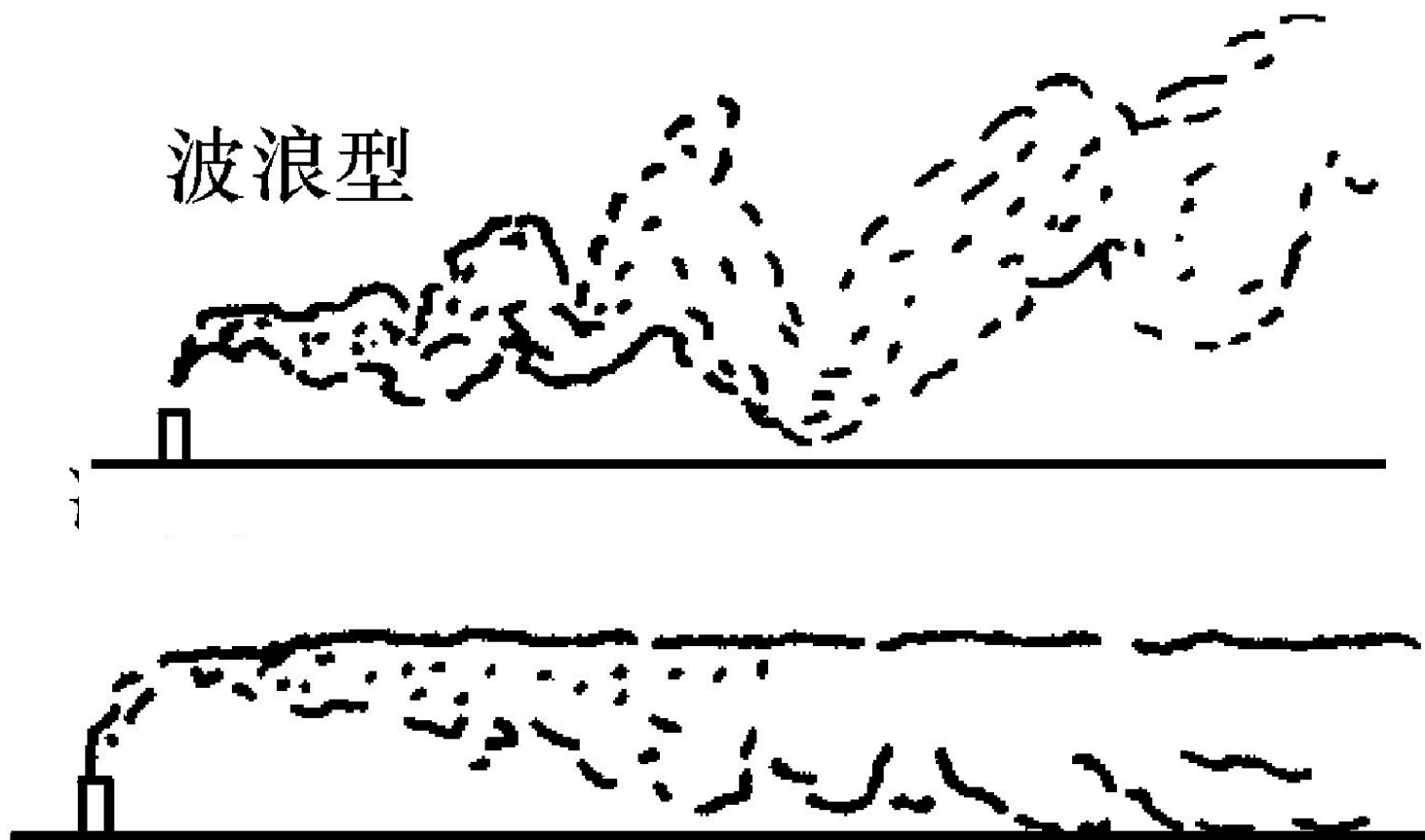
- 和日常生活密切相关
- 概念抽象
- 逻辑推理较多，数学相对简单
[一定的一元以及多元微积分，微分方程基础]

本书涉及的和日常生活密切相关的例子

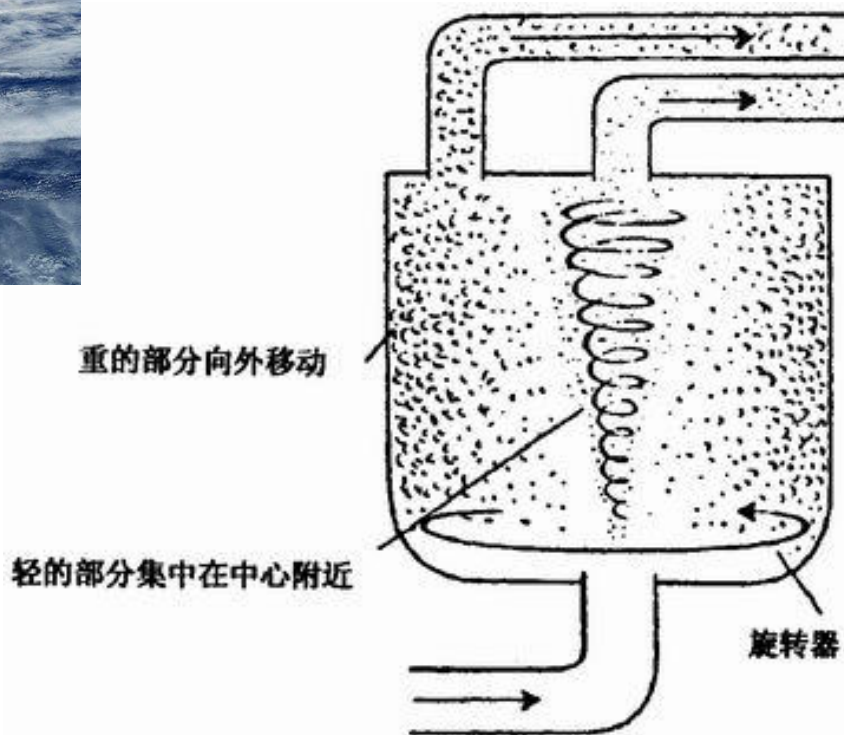


本书涉及的和日常生活密切相关的例子

波浪型



本书涉及的和日常生活密切相关的例子



本书涉及的和日常生活密切相关的例子

电冰箱



空调



火力发电厂



本书涉及的和日常生活密切相关的例子

热机：汽油机，柴油机



alibaba.com.cn



第一章 温度

系统的分类

平衡态(equilibrium state)

平衡态的定义、判别

描述平衡态的参量

温度的定义：热力学第零定律

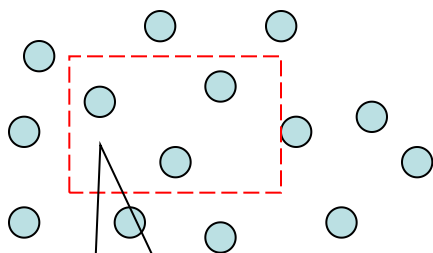
温度的测量：

温标（经验温标）

理想气体温标

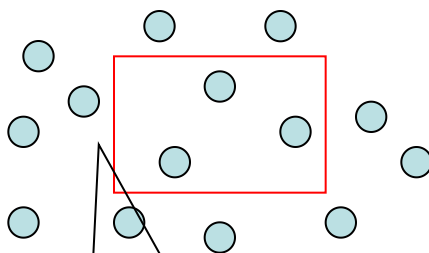
系统的分类（系统:把物体的某一部分或者空间的某一确定的区域从事物中分割出来加以研究，这个对象叫“系统”）

开放系统



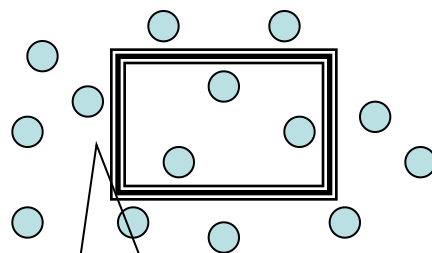
和外界有
能量物质
交换

封闭系统



和外界有能
量交换,无物
质交换

孤立系统



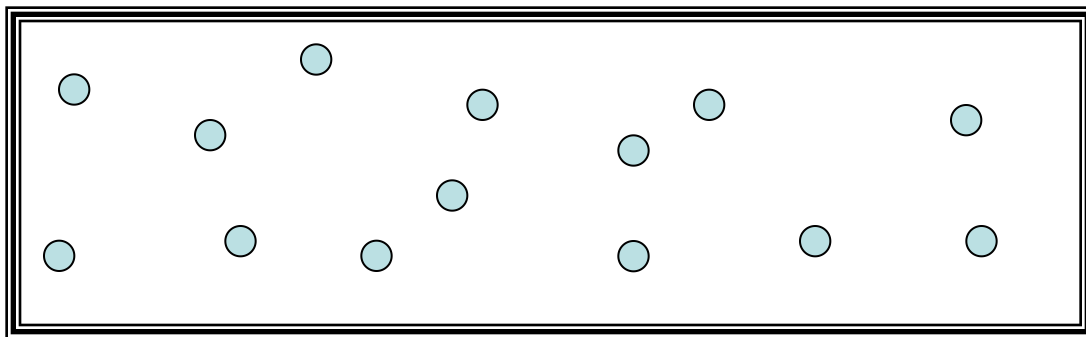
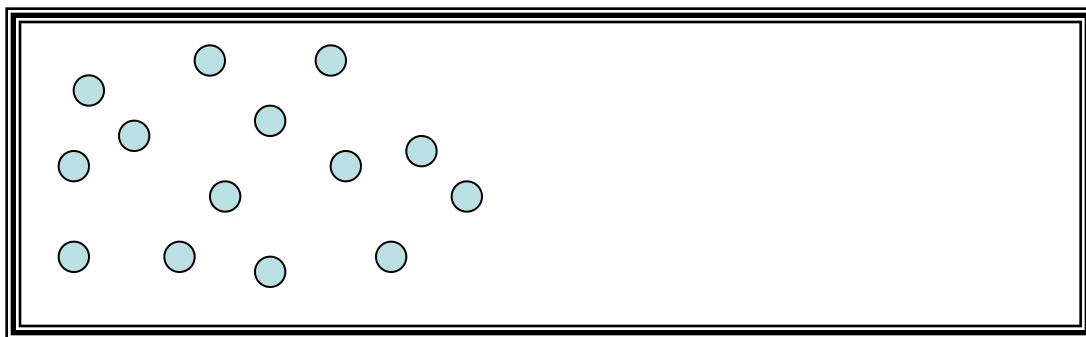
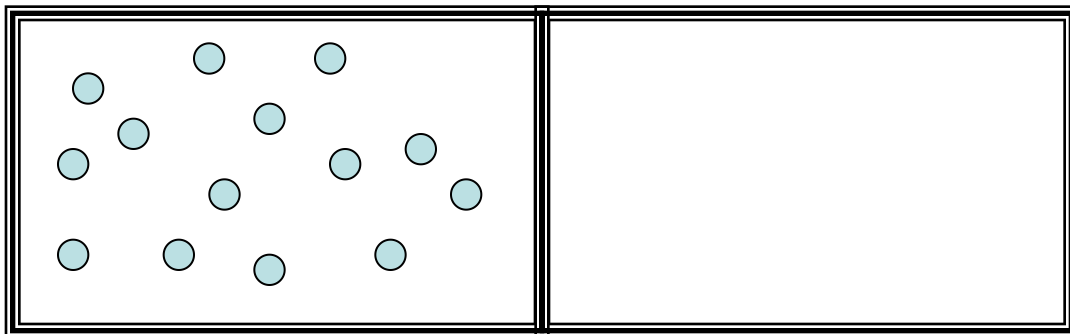
和外界无
能量物质
交换

强调“外界”的概念

平衡态定义

在不受外界影响的条件下，外界对系统既不做功，也不传热的条件下（这样的系统为孤立系统），系统的**宏观性质**不随时间变化的状态称平衡态（热动平衡）。

例一 气体自由膨胀



平衡态判别

平衡条件

- ★ (1) 力学平衡
- (2) 热平衡
- (3) 化学平衡

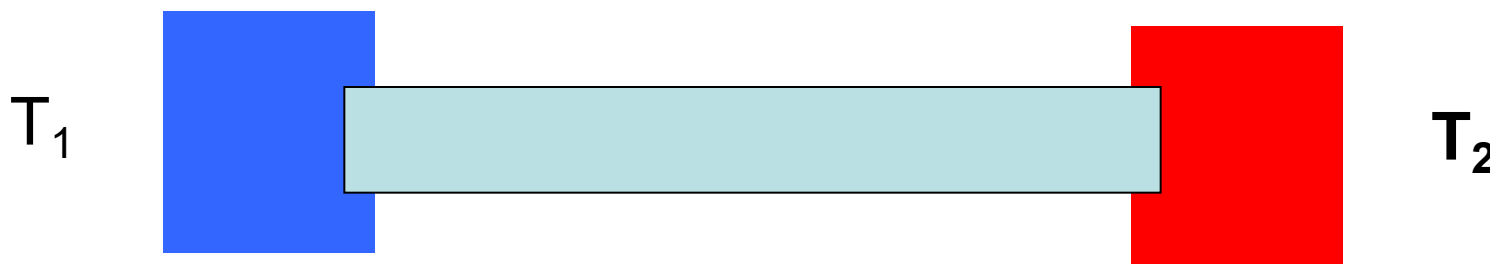
非平衡态

(非力学平衡)

平衡态

例二 热传导

平衡态判别



金属棒处于非平衡态：有温度梯度

平衡条件

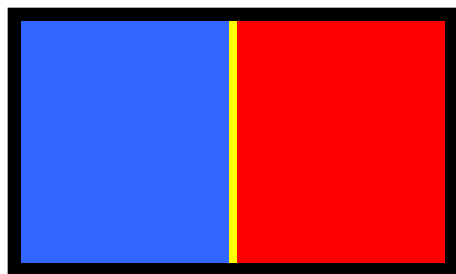
- (1) 力学平衡
- ★ (2) 热平衡
- (3) 化学平衡

热学平衡态

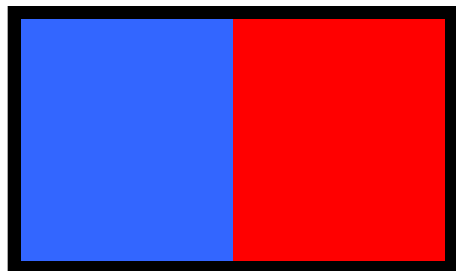
系统内部的温度处处相等

我们把在有热流或粒子流情况下，各处宏观状态均不随时间变化的状态称为稳恒态（**steady state**），也称稳态或定（常）态（**stationary state**）。

例三 扩散现象



氧气 氮气



氧气 氮气



非平衡态

平衡态

平衡态判别

平衡条件

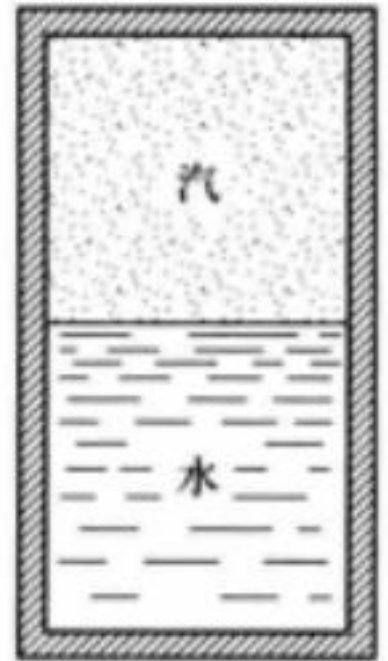
- (1) 力学平衡
- (2) 热平衡
- ★ (3) 化学平衡

化学平衡条件

在无外场作用下系统各部分的化学组成处处相同。

平衡态判别

- 遵守热学平衡，力学平衡，化学平衡。
- 没有粒子流，没有热流。
- 处于平衡态的系统，一定压强处处相等吗？



平衡态描述

状态参量

力学状态参量： p

几何状态参量： V

化学参量： m ；摩尔百分比

电磁参量： E D B H （电场强度、电位移矢量、磁感应强度、磁场强度）

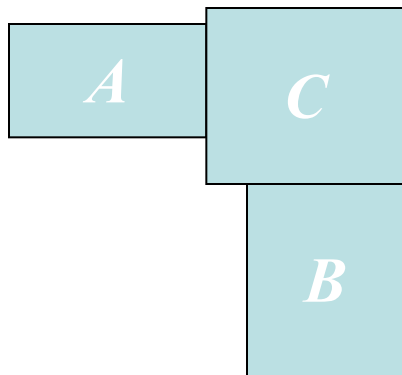
处于平衡态一定质量的气体： p 和 V 确定，状态确定。（注：二者独立变化）

温度的定义

温度：冷热程度。（无规则运动的平均动能）（不能靠手去测量温度）

热平衡：两个系统互相接触，达到平衡态，称为热平衡。（这种平衡态是两个系统在发生传热的条件下达到的）

热力学第零定律

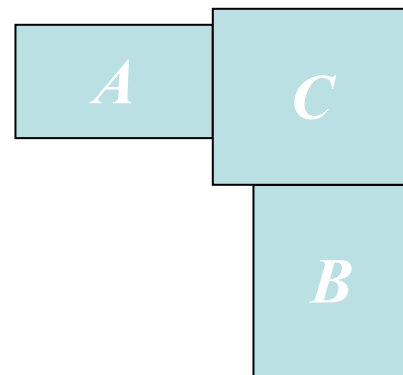


如果系统 A 和 系统 B 同时与第三个系统 C 处于热平衡，则 A 、 B 之间也必定处于热平衡。

——热力学第零定律

温度的定义

- 温度定义：互为热平衡的物体之间必存在一个相同的特征，即它们的温度是相同的。
- 第零定律不仅给出了温度的概念，而且给出了判别温度是否相同的方法。（**A**与**B**分别与温度计**C**想接触，从而判断**A**与**B**温度是否相同，从而温度的测量不依赖主观感觉）



温度的测量

- 没有温度计之前是怎样衡量温度的。
- 温标的建立： 华氏温标，摄氏温标
- 温度计
- 经验温标的缺点

温度的测量

用人体估温

- 1) 贾思勰，《齐民要术》：制酪温度—“小暖于人体”
作豉温度—“令温如腋下为佳”
- 2) 王桢《农书》述及养蚕气温时，指出养蚕人在蚕室内需穿单衣，“以为体测”，即以自己的体温来测定蚕室内温度：“自觉身寒，即蚕必寒，使添熟火；自觉身热，蚕亦必热，约量去火”。

温度的测量

用自然现象估温

- 1) 《淮南子·兵略训》：“见瓶中之水，而知天下之寒暑”
- 2) 苏东坡：“蟹眼已过鱼眼生，飐飐欲作松风声。”
- 3) 明代屠龙说，烧水有三沸：“始如鱼目微有声，为一沸；缘边泉涌连珠，为二沸；奔涛溅沫，为三沸。”

温度的测量

用颜色估温

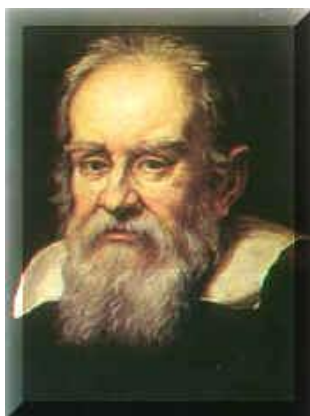
- 1) 在冶炼和烧陶过程中，工匠善于看火候，察颜观色判别温度高低。
- 2) 春秋战国之际的《考工记》：“黑浊之气竭，黄白次之；黄白之气，青白次之；青白之气竭，青气次之。然后可铸也。”

首先熔解挥发的是那些不纯杂物，呈现“黑浊”的焰色；然后熔点较低的锡熔解并挥发，呈现“黄白”的焰色；随温度上升，铜熔化并挥发，呈现“青白”焰色。最后，炉火纯青，开炉铸造。



温度的测量（用数值表达出来）

早期的温度计



空气



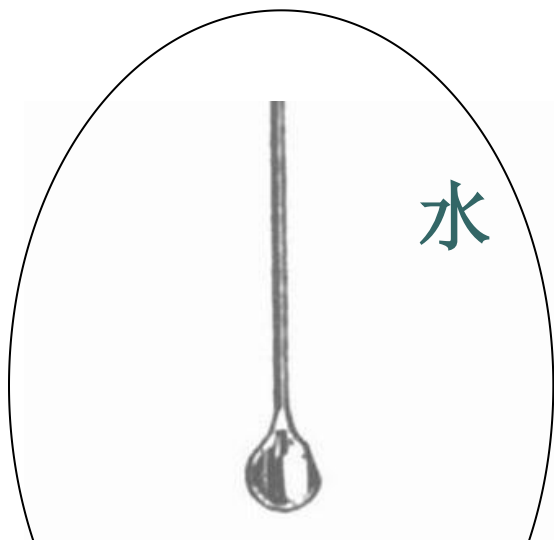
水

1593年：伽利略发明温度计 1632年：法国物理学家雷伊

温标

温标是温度的数值表示方法

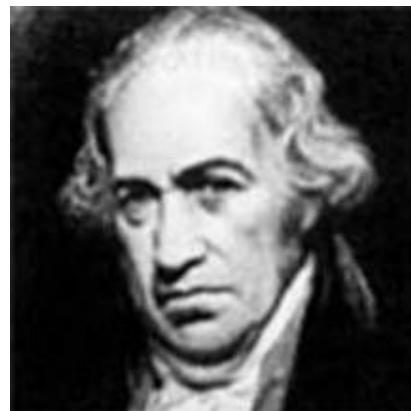
温标的三要素



1632年：法国物理学家雷伊

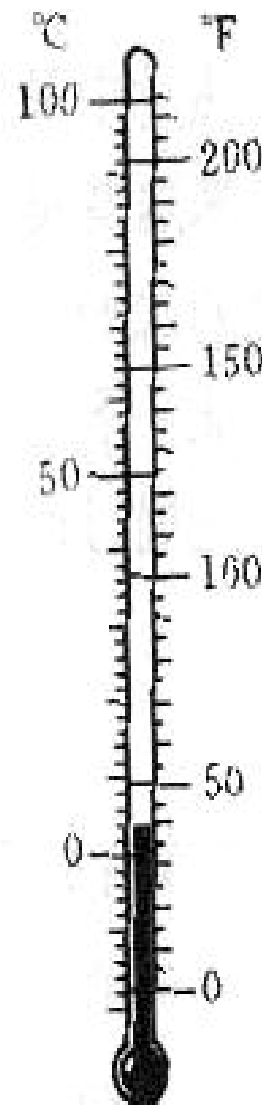
- ✓ 测温物质及测温属性（测温参量）
- ✓ 测温参量与温度的关系
- ✓ 固定标准点

华氏温标 (Fahrenheit)



- ✓ 测温物质以及测温参量：水银，水银的受热膨胀导致体积的变化
- ✓ 测温参量与温度的关系： 线性关系
- ✓ 固定标准点：冰水混合物**32**华氏度，水沸点**212**华氏度

【人体温**98.6 °F**】

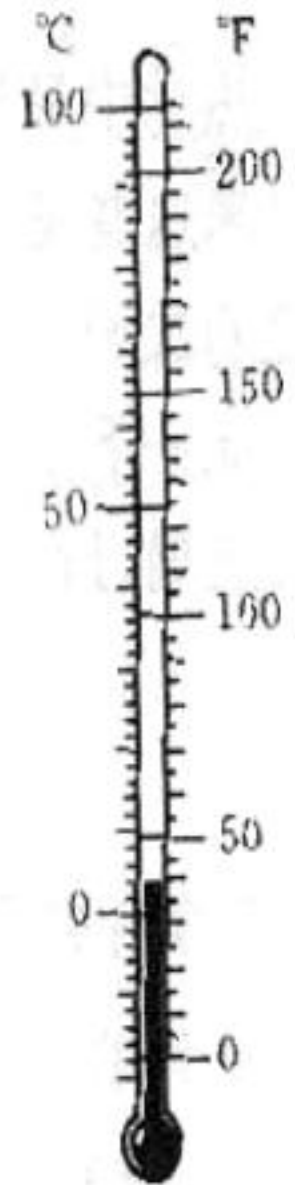


摄氏（ **Celsius** ）温标

- ✓ 测温物质以及测温参量：水银，水银的受热膨胀导致体积的变化
- ✓ 测温参量与温度的关系： 线性关系
- ✓ 固定标准点： 水的冰点**0**度，沸点**100**度

$$F = \frac{9}{5}t + 32$$

$$t: {}^{\circ}\text{C}$$



思考：

为什么 刻度的平均划分对应测温属性与温度成线性关系？

1℃所对应的高度

$$\Delta h = \frac{h_{100} - h_0}{100}$$



h时，所对应的温度t

$$t = \frac{h - h_0}{\Delta h} = 100 \frac{h - h_0}{h_{100} - h_0}$$

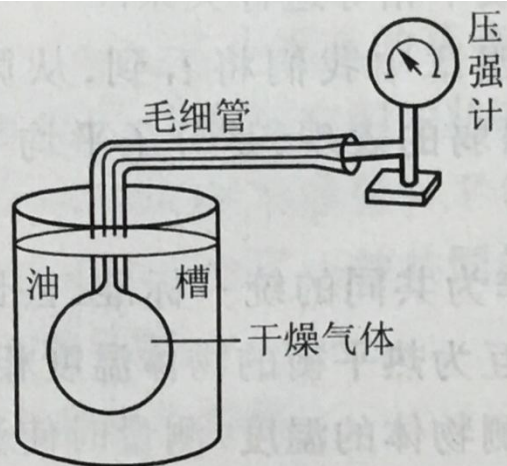


h与t是线性关系

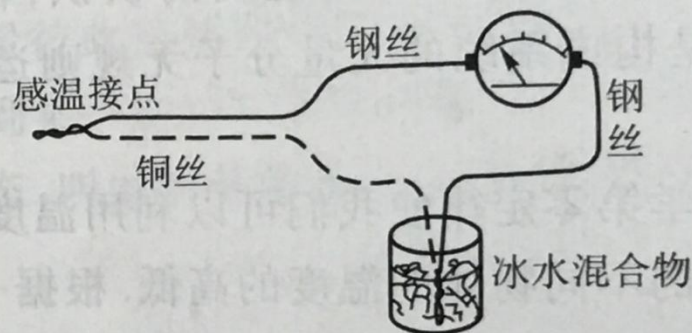
几种常用的温度计

温度计	测温属性
定容气体温度计	压强
定压气体温度计	体积
铂电阻温度计	电阻
铂—铂铑热电偶温度计	热电动势
液体温度计	液柱长度

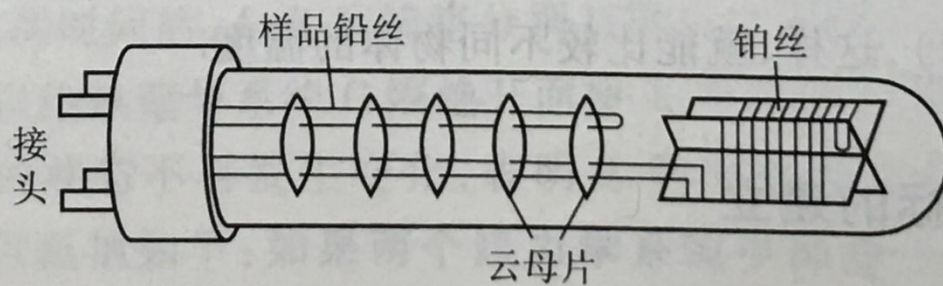
几种常用的温度计



(a) 简单定容气体温度计



(b) 简单热电偶温度计



(c) 铂电阻温度计



红外测温仪原理：

人体与其他生物体一样，自身也在向四周辐射释放红外能量，其波长一般为**9-13 μm** ，是处在**0.76-100 μm** 的近红外波段。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收，也就是说，人体向外辐射的红外大小与环境影响无关，只是与人体含存与释放能量大小有关，因此，只要通过对人体自身辐射红外能量的测量就能准确地测定人体表面温度。

（**5G**的频率在**3GHz-20GHz**，波长为**10cm到1mm**）

温度决定了辐射的能量和按照波长的分布。

定体气体温度计

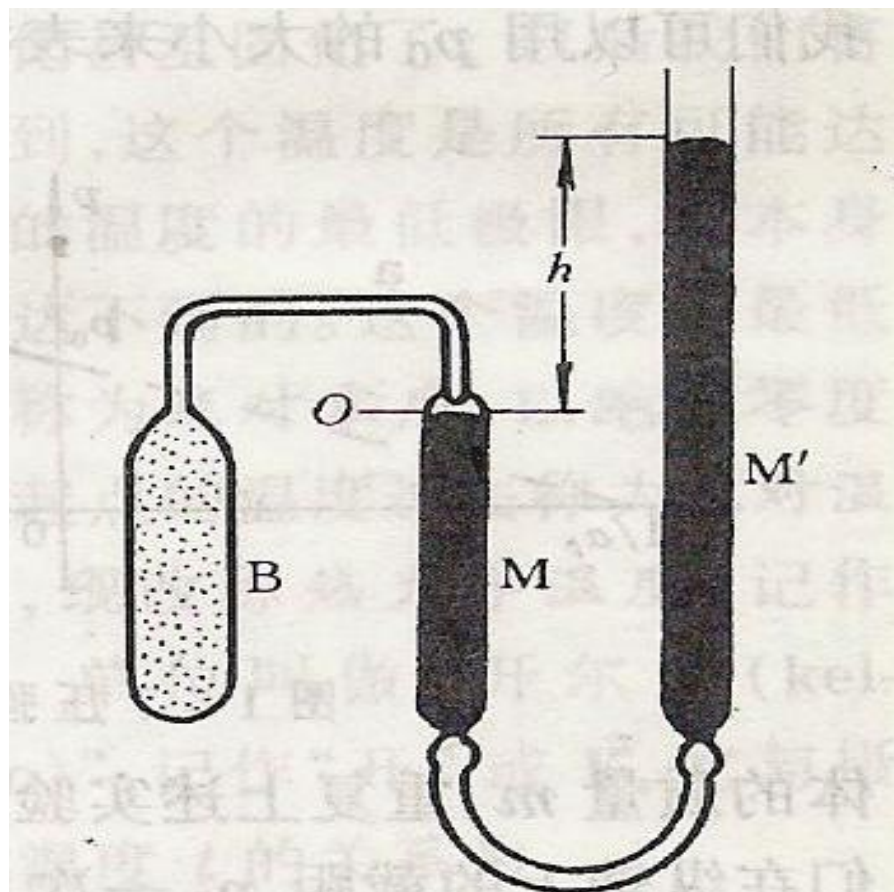


图 1 - 6

定体气体温度计示意图

$$\frac{t - 0}{100 - 0} = \frac{h - h_0}{h_{100} - h_0}$$

校准曲线

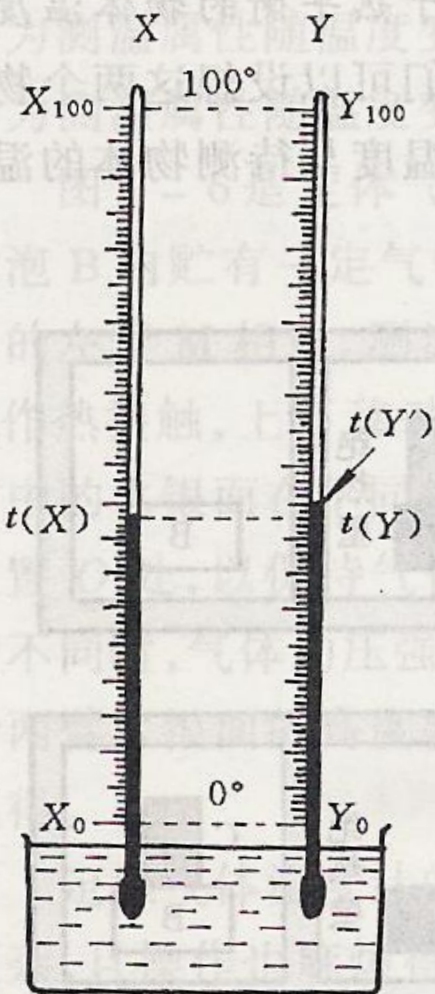


图 1-3

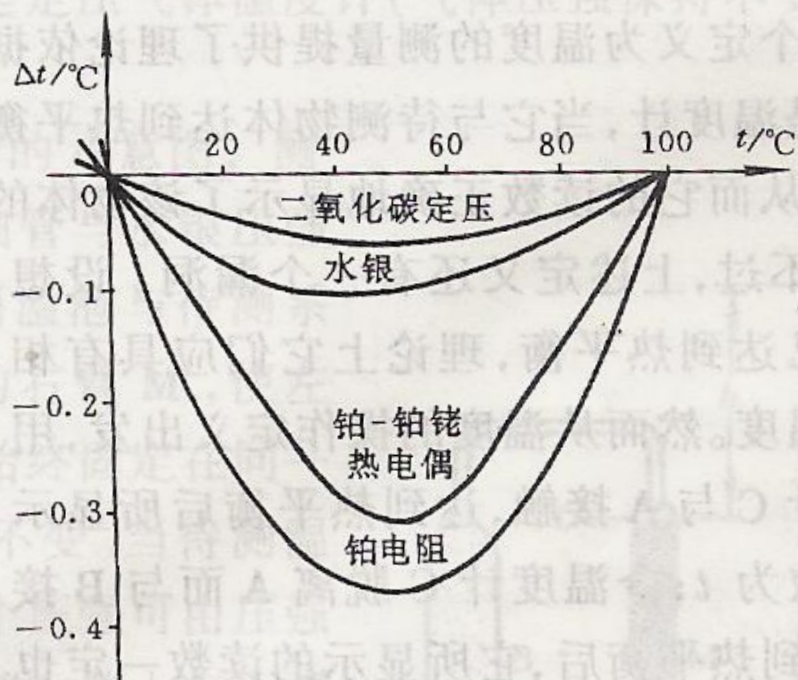


图 1-4 以氢定体温度计为标准的校准曲线

温标依赖测温物质

经验温标

- 按上述方法建立的温标，依赖于测温物质的测温属性的选择，这种利用特定测温物质的特定测温属性建立的温标统称为经验温标

下一步的目标

- 寻找不依赖于工作物质的温标

理想气体温标的建立

对气体温度计的研究

➤ 查理定律 (Charles 1787) :

V 不变

$$p = p_0(1 + \alpha_p t)$$

➤ 盖吕萨克定律 (Gay-Lussac 1802) :

p 不变

$$V = V_0(1 + \alpha_V t)$$

理想气体温标的建立

对气体温度计的研究

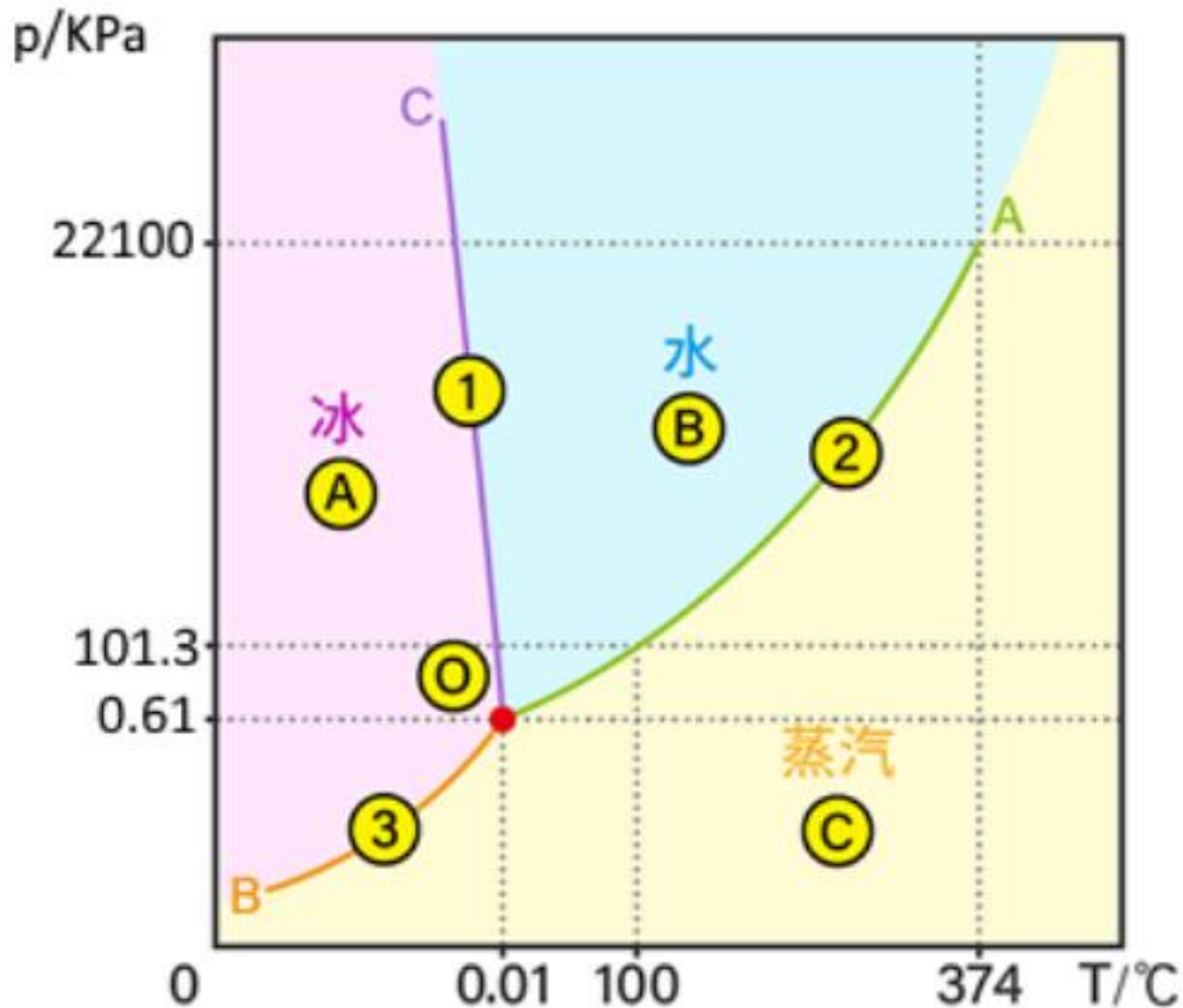
➤ 查理定律 (Charles 1787) : V 不变

$$p = p_0(1 + \alpha_p t)$$

$$p = p_0 \alpha_p \left(t + \frac{1}{\alpha_p} \right) \quad \alpha_p = 1/273.15$$

$$T = t + \frac{1}{\alpha_p} = t + 273.15$$

水的三相点为固定点 (273.16K)



定体气体温度计

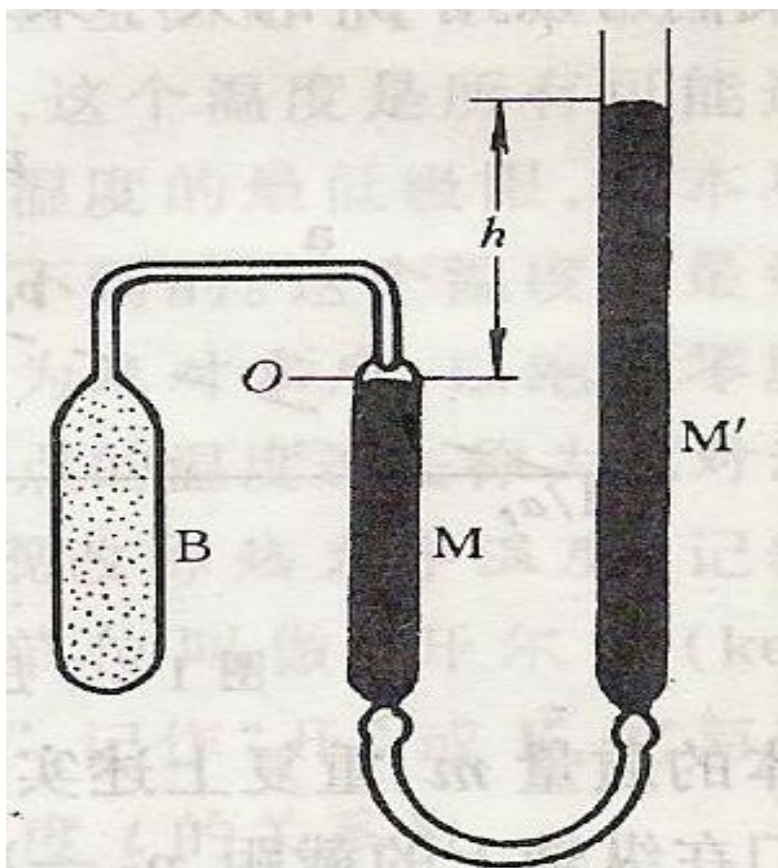


图 1 - 6

定体气体温度计示意图

$$\frac{p}{T(p)} = \frac{p_{tr}}{273.16}$$

$$T(p) = 273.16K \frac{p}{p_{tr}}$$

以水的三相点为固定点。
水的三相点的温度为
273.16K。

总结

平衡态及其判断

温度的定义以及热力学第零定律

温标的三要素

华氏温标和摄氏温标和开氏温标的关系